ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Лабораторная работа №4

по дисциплине «Инженерия данных»

Выполнил:

Студент группы J3311
Поладов Селим Бегенджович
ИСУ: 467128

Санкт-Петербург
2026

1. Установка и подготовка

Цель работы в том, чтобы поднять ансамбль из трех серверов ZooKeeper, проверить роли серверов, работу при потере одного и двух серверов и эфемерный узел, а затем сделать отказоустойчивым координатор расчета пар навыков из третьей работы. Вариант 9, программист, разработчик на мобильных платформах.

Работа выполнена 10 ноября 2026 года на macOS с Docker Desktop. Три сервера подняты в Docker из официального образа zookeeper:3.9.6-jre-17. В образе ZooKeeper 3.9.6 распакован в папку /apache-zookeeper-3.9.6-bin, там же есть Java 17, переменная JAVA_HOME указывает на /opt/java/openjdk, поэтому отдельно на компьютер Java 17 не ставится. Каждый контейнер запускает сервер штатной командой zkServer.sh start-foreground.

```
$ docker pull zookeeper:3.9.6-jre-17
3.9.6-jre-17: Pulling from library/zookeeper
Digest: sha256:bbf678337a9242fcb6e49e51193855078ec515251cf11fe0bcfabae6a10e040a
Status: Image is up to date for zookeeper:3.9.6-jre-17
docker.io/library/zookeeper:3.9.6-jre-17
$ cat conf/zk1/zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/data/zk1
clientPort=2181
admin.enableServer=false
4lw.commands.whitelist=srvr,ruok
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2889:3889
server.3=zk3:2890:3890
$ cat conf/zk2/zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/data/zk2
clientPort=2182
admin.enableServer=false
4lw.commands.whitelist=srvr,ruok
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2889:3889
server.3=zk3:2890:3890
$ cat conf/zk3/zoo.cfg
tickTime=2000
initLimit=10
```

Рис. 1. Образ, конфигурации, файлы myid, запуск ансамбля и версия Java, часть 1 из 3

```
syncLimit=5
dataDir=/data/zk3
clientPort=2183
admin.enableServer=false
4lw.commands.whitelist=srvr,ruok
server.1=zk1:2888:3888
server.2=zk2:2889:3889
server.3=zk3:2890:3890
$ cat data/zk1/myid data/zk2/myid data/zk3/myid
1
2
3
$ docker compose up -d
 Network zk-lab_default  Creating
 Network zk-lab_default  Created
 Container zk1  Creating
 Container zk3  Creating
 Container zk2  Creating
 Container zk1  Created
 Container zk3  Created
 Container zk2  Created
 Container zk1  Starting
 Container zk2  Starting
 Container zk3  Starting
 Container zk1  Started
 Container zk3  Started
 Container zk2  Started
$ docker inspect --format '{{.Name}} {{.Config.Cmd}}' zk1 zk2 zk3
/zk1 [zkServer.sh start-foreground]
/zk2 [zkServer.sh start-foreground]
```

Рис. 2. Образ, конфигурации, файлы myid, запуск ансамбля и версия Java, часть 2 из 3

```
/zk3 [zkServer.sh start-foreground]
$ docker exec zk1 printenv JAVA_HOME
/opt/java/openjdk
$ docker exec zk1 java -version
openjdk version "17.0.21" 2026-10-20
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.21+9 (build 17.0.21+9)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.21+9 (build 17.0.21+9, mixed mode, sharing)
```

Рис. 3. Образ, конфигурации, файлы myid, запуск ансамбля и версия Java, часть 3 из 3

2. Ансамбль ZooKeeper

У каждого сервера своя конфигурация conf/zoo.cfg. Строки участников server.1, server.2 и server.3 у всех одинаковые. Клиентские порты разные, 2181, 2182 и 2183, у каждого сервера свои порты обмена с лидером и выборов, 2888 и 3888, 2889 и 3889, 2890 и 3890. Папка dataDir тоже своя, /data/zk1, /data/zk2 и /data/zk3, она смонтирована из локальной папки data. В каждой dataDir лежит файл myid с номером 1, 2 или 3, по нему сервер находит свою строку server.N.

```
tickTime=2000
initLimit=10
syncLimit=5
dataDir=/data/zk2
clientPort=2182
server.1=zk1:2888:3888
```

```
server.2=zk2:2889:3889
server.3=zk3:2890:3890
```

После запуска команда zkServer.sh status показала, что zk3 стал лидером, а zk1 и zk2 последователями.

```
$ sleep 10
$ docker compose ps --format '{{.Name}} {{.Image}} {{.Status}} {{.Ports}}'
zk1 zookeeper:3.9.6-jre-17 Up 10 seconds 127.0.0.1:2181->2181/tcp
zk2 zookeeper:3.9.6-jre-17 Up 10 seconds 127.0.0.1:2182->2182/tcp
zk3 zookeeper:3.9.6-jre-17 Up 10 seconds 127.0.0.1:2183->2183/tcp
$ docker exec zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker exec zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker exec zk3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2183. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
```

Рис. 4. Роли серверов после запуска

Затем остановлен лидер zk3. Через 5 секунд статус оставшихся серверов показал нового лидера zk2, а zk1 остался последователем. Через zk1 создан узел /quorum-check, через zk2 он прочитан. Два сервера из трех составляют большинство, поэтому ансамбль продолжает принимать запись и чтение.

После остановки второго сервера zk1 работает один zk2. Его статус Error contacting service, команда srvr отвечает This ZooKeeper instance is not currently serving requests, а zkCli на запрос ls / получает ConnectionLoss. Один сервер из трех не образует большинства, поэтому ансамбль не отвечает. После запуска zk3 и zk1 все три сервера снова в ансамбле, лидер zk2, а узел /quorum-check сохранился.

```
leader=zk3
$ docker stop zk3
zk3
$ sleep 5
$ docker exec zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker exec zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
$ docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 create /quorum-check one-server-down
Connecting to zk1:2181

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
Created /quorum-check
$ docker exec zk2 zkCli.sh -server zk2:2182 get /quorum-check
Connecting to zk2:2182

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
one-server-down
$ docker stop zk1
zk1
```

Рис. 5. Потеря одного и двух серверов и возврат, часть 1 из 3

```
$ sleep 5
$ docker exec zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Error contacting service. It is probably not running.
$ docker exec zk2 bash -c 'echo srvr | nc -w 2 localhost 2182'
This ZooKeeper instance is not currently serving requests
$ docker exec zk2 timeout 30 zkCli.sh -server zk2:2182 ls /
Connecting to zk2:2182
KeeperErrorCode = ConnectionLoss for /
Exiting JVM with code 1
$ docker start zk3 zk1
zk3
zk1
$ sleep 10
$ docker exec zk1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
$ docker exec zk2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2182. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
$ docker exec zk3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2183. Client address: localhost. Client SSL: false.
```

Рис. 6. Потеря одного и двух серверов и возврат, часть 2 из 3

```
Mode: follower
$ docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 get /quorum-check
Connecting to zk1:2181

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
one-server-down
```

Рис. 7. Потеря одного и двух серверов и возврат, часть 3 из 3

Эфемерный узел проверен двумя клиентами. Во втором окне zkCli создал узел командой create -e /lab4-ephemeral и остался открытым. Из первого окна узел виден, его поле ephemeralOwner равно 0x200000a87b40000, это номер сессии второго окна. Затем второе окно закрыто, процесс клиента завершен сигналом KILL, как при закрытии терминала. Клиент не успевает закрыть сессию сам, поэтому сервер ждет истечения ее таймаута. Сессия zkCli по умолчанию получает таймаут 30000 мс, это видно в обычном журнале клиента, а отсчет идет от последнего сигнала клиента. Узел исчез через 29 секунд после закрытия окна.

```
Connecting to zk2:2182
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[zk: zk2:2182(CONNECTED) 0] Created /lab4-ephemeral
[zk: zk2:2182(CONNECTED) 1] /apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/zkCli.sh: line 43:   492 Killed
"$JAVA" "-Dzookeeper.log.dir=${ZOO_LOG_DIR}" "-Dzookeeper.log.file=${ZOO_LOG_FILE}" -cp
"$CLASSPATH" $CLIENT_JVMFLAGS $JVMFLAGS org.apache.zookeeper.ZooKeeperMain "$@"
```

Рис. 8. Второе окно, создание эфемерного узла и закрытие клиента

```
$ sleep 5
$ docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 get -s /lab4-ephemeral
Connecting to zk1:2181

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
window2
cZxid = 0x300000003
ctime = Tue Nov 10 10:56:07 UTC 2026
mZxid = 0x300000003
mtime = Tue Nov 10 10:56:07 UTC 2026
pZxid = 0x300000003
cversion = 0
dataVersion = 0
aclVersion = 0
ephemeralOwner = 0x200000a87b40000
dataLength = 7
numChildren = 0
$ docker exec zk2 pkill -9 -f ZooKeeperMain
$ while docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 ls / | grep -q lab4-ephemeral; do date +%T;
sleep 2; done
13:56:13
13:56:16
13:56:19
13:56:21
13:56:24
13:56:26
13:56:29
13:56:32
13:56:34
```

Рис. 9. Первое окно, узел виден, а после закрытия второго окна исчезает, часть 1 из 2

```
13:56:37
13:56:39
node_gone_after_seconds=29
$ docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 ls /
Connecting to zk1:2181

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[quorum-check, zookeeper]
$ docker exec zk1 zkCli.sh -server zk1:2181 get /lab4-ephemeral
Connecting to zk1:2181

WATCHER::

WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
Node does not exist: /lab4-ephemeral
Exiting JVM with code 1
```

Рис. 10. Первое окно, узел виден, а после закрытия второго окна исчезает, часть 2 из 2

3. Координатор расчета

Координатор написан на Python с клиентом kazoo поверх расчета пар навыков из третьей работы. Расчет тот же. Входной объект s3://hh-lake/raw/it_vacancies_2024.csv лежит в RustFS из третьей работы, условие варианта и нормализация навыков не изменились, объект делится на 26 сплитов по 32 МиБ. Сплиты обрабатывает лидер, а ZooKeeper хранит общее состояние. Таймаут сессии клиента 10 секунд, сервер согласовал 10000 мс.

В ZooKeeper используются четыре узла. В `/lab4/election` кандидаты создают эфемерные последовательные узлы. Кандидат с наименьшим номером становится лидером, остальные ставят watch только на предыдущий узел, чтобы не будить всех сразу. Когда сессия лидера истекает, его узел удаляется, watch срабатывает, и лидером становится следующий кандидат.

Узел `/lab4/epoch` хранит номер эпохи. Новый лидер увеличивает его условной записью по версии, поэтому у каждого лидера своя эпоха, у первого 1, у второго 2. Узел `/lab4/checkpoint` хранит список готовых сплитов. После каждого сплита его пары сохраняются в бакет zk-lab, затем номер сплита добавляется в чекпоинт. Новый лидер читает чекпоинт и пропускает готовые сплиты. Когда готовы все 26 сплитов, лидер суммирует пары и записывает файл результата в том же формате, что в третьей работе.

Узел `/lab4/result` это указатель на опубликованный результат. Без защиты лидер записывает его безусловно. С FENCING=1 запись идет одной транзакцией ZooKeeper. Транзакция проверяет, что версия узла эпохи осталась той, которую лидер получил при избрании, и только тогда меняет указатель. Если за это время избран другой лидер, проверка не проходит с BadVersionError, и координатор удаляет свой неопубликованный файл.

```
def wait_for_leadership(zk):
    me = zk.create(f'{ROOT}/election/n_', NAME.encode(), ephemeral=True, sequence=True)
    mine = me.rsplit('/', 1)[1]
    while True:
        kids = sorted(zk.get_children(f'{ROOT}/election'))
        idx = kids.index(mine)
        if idx == 0:
            return
        prev = f'{ROOT}/election/{kids[idx - 1]}'
        gone = threading.Event()
        if zk.exists(prev, watch=lambda event: gone.set()):
```

```
            gone.wait()

data, st = zk.get(f'{ROOT}/epoch')
epoch = int(data) + 1
epoch_version = zk.set(f'{ROOT}/epoch', str(epoch).encode(), version=st.version).version

if FENCING:
    tx = zk.transaction()
    tx.check(f'{ROOT}/epoch', epoch_version)
    tx.set_data(f'{ROOT}/result', pointer)
    res = tx.commit()
else:
    stat = zk.set(f'{ROOT}/result', pointer)
```

Запуски проводит скрипт scenario.py. Он сбрасывает узлы `/lab4`, запускает coord-a и coord-b, ждет, пока в чекпоинте наберется 8 сплитов из 26, и приостанавливает лидера сигналом SIGSTOP. Когда запасной координатор записал результат, через 40 секунд после паузы лидер возобновляется сигналом SIGCONT. В конце скрипт выводит время смены лидера, число записей результата, указатель и сверку результатов с файлом пар из третьей работы по SHA256. Каждый координатор пишет свой журнал в папку logs.

4. Приостановка лидера без защиты

Лидером стал coord-a с эпохой 1. После 8 сплитов он приостановлен в 13:59:16.925. В 13:59:28.184 coord-b стал лидером с эпохой 2, лидер сменился через 11,26 секунды. Coord-b прочитал чекпоинт с 8 готовыми сплитами из 26, продолжил со сплита 8, закончил расчет и записал результат, указатель получил версию 1.

В 13:59:56.930 coord-a возобновлен. Его журнал показывает, что соединение разорвано, сессия истекла и создана новая. Сам coord-a не узнал, что лидером уже другой координатор. Он продолжил свои сплиты, закончил расчет и в 14:00:01.902 записал результат второй раз, указатель получил версию 2 и теперь указывает на файл coord-a. В журналах две строки записал результат.

Оба результата совпали с третьей работой. В каждом 12308 пар, сумма 48175, первая пара android + kotlin в 784 вакансиях, SHA256 2fbb0cb56c472f16 такой же, как у файла skills_k2.csv из третьей работы. Здесь повторная запись ничего не испортила только потому, что результаты одинаковые. Если бы старый лидер посчитал по устаревшим данным, он перезаписал бы правильный результат.

Время смены лидера складывается из таймаута сессии 10 секунд и шага, с которым сервер проверяет истекшие сессии. Этот шаг равен tickTime, 2 секунды, поэтому сессия истекает через 10 до 12 секунд после последнего запроса клиента. Удаление узла кандидата и срабатывание watch занимают миллисекунды.

```
$ .venv/bin/python scripts/scenario.py stage3_nofence 0
2026-11-10 13:59:14.677 scenario сброс состояния /lab4 эпоха=0 чекпоинт пустой указатель
версия=0
2026-11-10 13:59:14.679 scenario запустил coord-a pid=58904 FENCING=0
2026-11-10 13:59:14.887 scenario запустил coord-b pid=58905 FENCING=0
2026-11-10 13:59:16.925 scenario приостановил лидера coord-a SIGSTOP чекпоинт готово=8
2026-11-10 13:59:56.930 scenario возобновил coord-a SIGCONT пауза=40.0с
2026-11-10 14:00:01.985 scenario смена лидера через 11.26с от паузы coord-a до строки стал
лидером у coord-b
2026-11-10 14:00:01.985 scenario coord-a строк записал_результат=1 BadVersionError=0
2026-11-10 14:00:01.985 scenario coord-b строк записал_результат=1 BadVersionError=0
2026-11-10 14:00:01.987 scenario указатель /lab4/result версия=2 данные={"result": "s3://zk-
lab/stage3_nofence/result-coord-a-epoch1.csv", "coordinator": "coord-a", "epoch": 1}
2026-11-10 14:00:01.995 scenario ДЗ 3 s3://hh-lake/results/mapreduce/skills_k2.csv строк=12308
sha256=2fbb0cb56c472f16
2026-11-10 14:00:02.006 scenario результат s3://zk-lab/stage3_nofence/result-coord-a-
epoch1.csv строк=12308 sha256=2fbb0cb56c472f16 совпадает_с_ДЗ_3=True
2026-11-10 14:00:02.012 scenario результат s3://zk-lab/stage3_nofence/result-coord-b-
epoch2.csv строк=12308 sha256=2fbb0cb56c472f16 совпадает_с_ДЗ_3=True
```

Рис. 11. Этап 3, итог сценария без защиты

```
2026-11-10 13:59:15.013 coord-b старт pid=58905 fencing=0
zk=127.0.0.1:2181,127.0.0.1:2182,127.0.0.1:2183
2026-11-10 13:59:15.022 coord-b состояние сессии CONNECTED сессия=0x200000a87b40006
2026-11-10 13:59:15.022 coord-b сессия=0x200000a87b40006 таймаут_сессии_мс=10000
2026-11-10 13:59:15.082 coord-b кандидат узел=/lab4/election/n_0000000001
2026-11-10 13:59:15.085 coord-b жду лидерства слежу_за=/lab4/election/n_0000000000
2026-11-10 13:59:28.184 coord-b стал лидером эпоха=2 версия_узла_эпохи=2
2026-11-10 13:59:28.186 coord-b чекпоинт готово=8 из 26 сплитов [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
2026-11-10 13:59:28.487 coord-b сплит 8 готов пар_в_сплите=849 чекпоинт готово=9 из 26
2026-11-10 13:59:28.743 coord-b сплит 9 готов пар_в_сплите=1197 чекпоинт готово=10 из 26
2026-11-10 13:59:28.988 coord-b сплит 10 готов пар_в_сплите=1555 чекпоинт готово=11 из 26
2026-11-10 13:59:29.219 coord-b сплит 11 готов пар_в_сплите=1218 чекпоинт готово=12 из 26
2026-11-10 13:59:29.487 coord-b сплит 12 готов пар_в_сплите=1472 чекпоинт готово=13 из 26
2026-11-10 13:59:29.747 coord-b сплит 13 готов пар_в_сплите=1201 чекпоинт готово=14 из 26
2026-11-10 13:59:30.038 coord-b сплит 14 готов пар_в_сплите=1327 чекпоинт готово=15 из 26
2026-11-10 13:59:30.664 coord-b сплит 15 готов пар_в_сплите=1783 чекпоинт готово=16 из 26
2026-11-10 13:59:31.094 coord-b сплит 16 готов пар_в_сплите=921 чекпоинт готово=17 из 26
2026-11-10 13:59:31.439 coord-b сплит 17 готов пар_в_сплите=1379 чекпоинт готово=18 из 26
2026-11-10 13:59:31.736 coord-b сплит 18 готов пар_в_сплите=1537 чекпоинт готово=19 из 26
2026-11-10 13:59:32.041 coord-b сплит 19 готов пар_в_сплите=1017 чекпоинт готово=20 из 26
2026-11-10 13:59:32.325 coord-b сплит 20 готов пар_в_сплите=955 чекпоинт готово=21 из 26
2026-11-10 13:59:32.589 coord-b сплит 21 готов пар_в_сплите=957 чекпоинт готово=22 из 26
2026-11-10 13:59:32.850 coord-b сплит 22 готов пар_в_сплите=806 чекпоинт готово=23 из 26
2026-11-10 13:59:33.144 coord-b сплит 23 готов пар_в_сплите=1729 чекпоинт готово=24 из 26
2026-11-10 13:59:33.408 coord-b сплит 24 готов пар_в_сплите=1363 чекпоинт готово=25 из 26
2026-11-10 13:59:33.487 coord-b сплит 25 готов пар_в_сплите=204 чекпоинт готово=26 из 26
2026-11-10 13:59:33.604 coord-b расчет готов пар=12308 сумма=48175 первая=android + kotlin 784
sha256=2fbb0cb56c472f16 файл=s3://zk-lab/stage3_nofence/result-coord-b-epoch2.csv
2026-11-10 13:59:33.606 coord-b записал результат указатель=/lab4/result версия=1 эпоха=2
2026-11-10 13:59:33.610 coord-b завершил работу
```

Рис. 12. Этап 3, журнал запасного координатора coord-b

```
2026-11-10 13:59:14.788 coord-a старт pid=58904 fencing=0
zk=127.0.0.1:2181,127.0.0.1:2182,127.0.0.1:2183
2026-11-10 13:59:14.802 coord-a сессия=0x300000a87b50000 таймаут_сессии_мс=10000
2026-11-10 13:59:14.802 coord-a состояние сессии CONNECTED сессия=0x300000a87b50000
2026-11-10 13:59:14.865 coord-a кандидат узел=/lab4/election/n_0000000000
2026-11-10 13:59:14.873 coord-a стал лидером эпоха=1 версия_узла_эпохи=1
2026-11-10 13:59:14.874 coord-a чекпоинт готово=0 из 26 сплитов []
2026-11-10 13:59:15.183 coord-a сплит 0 готов пар_в_сплите=705 чекпоинт готово=1 из 26
2026-11-10 13:59:15.421 coord-a сплит 1 готов пар_в_сплите=1135 чекпоинт готово=2 из 26
2026-11-10 13:59:15.672 coord-a сплит 2 готов пар_в_сплите=1033 чекпоинт готово=3 из 26
2026-11-10 13:59:15.920 coord-a сплит 3 готов пар_в_сплите=1112 чекпоинт готово=4 из 26
2026-11-10 13:59:16.194 coord-a сплит 4 готов пар_в_сплите=1202 чекпоинт готово=5 из 26
2026-11-10 13:59:16.436 coord-a сплит 5 готов пар_в_сплите=1309 чекпоинт готово=6 из 26
2026-11-10 13:59:16.677 coord-a сплит 6 готов пар_в_сплите=1117 чекпоинт готово=7 из 26
2026-11-10 13:59:16.907 coord-a сплит 7 готов пар_в_сплите=775 чекпоинт готово=8 из 26
2026-11-10 13:59:56.932 coord-a kazoo Connection dropped: socket connection broken
2026-11-10 13:59:56.933 coord-a kazoo Transition to CONNECTING
2026-11-10 13:59:56.933 coord-a состояние сессии SUSPENDED
2026-11-10 13:59:56.949 coord-a kazoo Session has expired
2026-11-10 13:59:56.950 coord-a состояние сессии LOST
2026-11-10 13:59:56.967 coord-a состояние сессии CONNECTED сессия=0x100000a87b10014
2026-11-10 13:59:57.183 coord-a сплит 8 готов пар_в_сплите=849 чекпоинт готово=9 из 26
2026-11-10 13:59:57.476 coord-a сплит 9 готов пар_в_сплите=1197 чекпоинт готово=10 из 26
2026-11-10 13:59:57.768 coord-a сплит 10 готов пар_в_сплите=1555 чекпоинт готово=11 из 26
2026-11-10 13:59:58.028 coord-a сплит 11 готов пар_в_сплите=1218 чекпоинт готово=12 из 26
2026-11-10 13:59:58.295 coord-a сплит 12 готов пар_в_сплите=1472 чекпоинт готово=13 из 26
2026-11-10 13:59:58.666 coord-a сплит 13 готов пар_в_сплите=1201 чекпоинт готово=14 из 26
2026-11-10 13:59:58.949 coord-a сплит 14 готов пар_в_сплите=1327 чекпоинт готово=15 из 26
2026-11-10 13:59:59.211 coord-a сплит 15 готов пар_в_сплите=1783 чекпоинт готово=16 из 26
2026-11-10 13:59:59.473 coord-a сплит 16 готов пар_в_сплите=921 чекпоинт готово=17 из 26
2026-11-10 13:59:59.795 coord-a сплит 17 готов пар_в_сплите=1379 чекпоинт готово=18 из 26
```

Рис. 13. Этап 3, журнал приостановленного лидера coord-a, часть 1 из 2

```
2026-11-10 14:00:00.070 coord-a сплит 18 готов пар_в_сплите=1537 чекпоинт готово=19 из 26
2026-11-10 14:00:00.329 coord-a сплит 19 готов пар_в_сплите=1017 чекпоинт готово=20 из 26
2026-11-10 14:00:00.628 coord-a сплит 20 готов пар_в_сплите=955 чекпоинт готово=21 из 26
2026-11-10 14:00:00.902 coord-a сплит 21 готов пар_в_сплите=957 чекпоинт готово=22 из 26
2026-11-10 14:00:01.172 coord-a сплит 22 готов пар_в_сплите=806 чекпоинт готово=23 из 26
2026-11-10 14:00:01.429 coord-a сплит 23 готов пар_в_сплите=1729 чекпоинт готово=24 из 26
2026-11-10 14:00:01.703 coord-a сплит 24 готов пар_в_сплите=1363 чекпоинт готово=25 из 26
2026-11-10 14:00:01.795 coord-a сплит 25 готов пар_в_сплите=204 чекпоинт готово=26 из 26
2026-11-10 14:00:01.898 coord-a расчет готов пар=12308 сумма=48175 первая=android + kotlin 784
sha256=2fbb0cb56c472f16 файл=s3://zk-lab/stage3_nofence/result-coord-a-epoch1.csv
2026-11-10 14:00:01.902 coord-a записал результат указатель=/lab4/result версия=2 эпоха=1
2026-11-10 14:00:01.905 coord-a завершил работу
```

Рис. 14. Этап 3, журнал приостановленного лидера coord-a, часть 2 из 2

5. Приостановка лидера с защитой по эпохе

Запуск повторен с FENCING=1. Coord-a с эпохой 1 приостановлен в 14:00:05.109 после 8 сплитов. В 14:00:16.184 coord-b стал лидером с эпохой 2, лидер сменился через 11,08 секунды. Coord-b продолжил с чекпоинта и транзакцией записал указатель версии 1.

После возобновления coord-a снова досчитал результат, его SHA256 тоже 2fbb0cb56c472f16. Транзакция coord-a проверяла версию узла эпохи, полученную при его избрании, а эпоха уже была 2. Запись отклонена с BadVersionError, coord-a удалил свой неопубликованный файл. Указатель остался версии 1 от coord-b, в бакете один результат, и он совпадает с третьей работой.

```
$ .venv/bin/python scripts/scenario.py stage4_fence 1
2026-11-10 14:00:02.860 scenario сброс состояния /lab4 эпоха=0 чекпоинт пустой указатель
версия=0
2026-11-10 14:00:02.862 scenario запустил coord-a pid=59753 FENCING=1
2026-11-10 14:00:03.078 scenario запустил coord-b pid=59757 FENCING=1
2026-11-10 14:00:05.109 scenario приостановил лидера coord-a SIGSTOP чекпоинт готово=8
2026-11-10 14:00:45.109 scenario возобновил coord-a SIGCONT пауза=40.0с
2026-11-10 14:00:49.677 scenario смена лидера через 11.08с от паузы coord-a до строки стал
лидером у coord-b
2026-11-10 14:00:49.677 scenario coord-a строк записал_результат=0 BadVersionError=1
2026-11-10 14:00:49.678 scenario coord-b строк записал_результат=1 BadVersionError=0
2026-11-10 14:00:49.679 scenario указатель /lab4/result версия=1 данные={"result": "s3://zk-
lab/stage4_fence/result-coord-b-epoch2.csv", "coordinator": "coord-b", "epoch": 2}
2026-11-10 14:00:49.687 scenario ДЗ 3 s3://hh-lake/results/mapreduce/skills_k2.csv строк=12308
sha256=2fbb0cb56c472f16
2026-11-10 14:00:49.696 scenario результат s3://zk-lab/stage4_fence/result-coord-b-epoch2.csv
строк=12308 sha256=2fbb0cb56c472f16 совпадает_с_ДЗ_3=True
```

Рис. 15. Этап 4, итог сценария с защитой по эпохе

```
2026-11-10 14:00:02.970 coord-a старт pid=59753 fencing=1
zk=127.0.0.1:2181,127.0.0.1:2182,127.0.0.1:2183
2026-11-10 14:00:02.976 coord-a сессия=0x100000a87b10015 таймаут_сессии_мс=10000
2026-11-10 14:00:02.976 coord-a состояние сессии CONNECTED сессия=0x100000a87b10015
2026-11-10 14:00:03.032 coord-a кандидат узел=/lab4/election/n_0000000000
2026-11-10 14:00:03.036 coord-a стал лидером эпоха=1 версия_узла_эпохи=1
2026-11-10 14:00:03.036 coord-a чекпоинт готово=0 из 26 сплитов []
2026-11-10 14:00:03.305 coord-a сплит 0 готов пар_в_сплите=705 чекпоинт готово=1 из 26
2026-11-10 14:00:03.553 coord-a сплит 1 готов пар_в_сплите=1135 чекпоинт готово=2 из 26
2026-11-10 14:00:03.807 coord-a сплит 2 готов пар_в_сплите=1033 чекпоинт готово=3 из 26
2026-11-10 14:00:04.068 coord-a сплит 3 готов пар_в_сплите=1112 чекпоинт готово=4 из 26
2026-11-10 14:00:04.347 coord-a сплит 4 готов пар_в_сплите=1202 чекпоинт готово=5 из 26
2026-11-10 14:00:04.582 coord-a сплит 5 готов пар_в_сплите=1309 чекпоинт готово=6 из 26
2026-11-10 14:00:04.839 coord-a сплит 6 готов пар_в_сплите=1117 чекпоинт готово=7 из 26
2026-11-10 14:00:05.074 coord-a сплит 7 готов пар_в_сплите=775 чекпоинт готово=8 из 26
2026-11-10 14:00:45.111 coord-a kazoo Connection dropped: socket connection broken
2026-11-10 14:00:45.113 coord-a kazoo Transition to CONNECTING
2026-11-10 14:00:45.113 coord-a состояние сессии SUSPENDED
2026-11-10 14:00:45.126 coord-a kazoo Session has expired
2026-11-10 14:00:45.127 coord-a состояние сессии LOST
2026-11-10 14:00:45.136 coord-a состояние сессии CONNECTED сессия=0x200000a87b40007
2026-11-10 14:00:45.328 coord-a сплит 8 готов пар_в_сплите=849 чекпоинт готово=9 из 26
2026-11-10 14:00:45.592 coord-a сплит 9 готов пар_в_сплите=1197 чекпоинт готово=10 из 26
2026-11-10 14:00:45.843 coord-a сплит 10 готов пар_в_сплите=1555 чекпоинт готово=11 из 26
2026-11-10 14:00:46.083 coord-a сплит 11 готов пар_в_сплите=1218 чекпоинт готово=12 из 26
2026-11-10 14:00:46.332 coord-a сплит 12 готов пар_в_сплите=1472 чекпоинт готово=13 из 26
2026-11-10 14:00:46.574 coord-a сплит 13 готов пар_в_сплите=1201 чекпоинт готово=14 из 26
2026-11-10 14:00:46.819 coord-a сплит 14 готов пар_в_сплите=1327 чекпоинт готово=15 из 26
2026-11-10 14:00:47.057 coord-a сплит 15 готов пар_в_сплите=1783 чекпоинт готово=16 из 26
2026-11-10 14:00:47.314 coord-a сплит 16 готов пар_в_сплите=921 чекпоинт готово=17 из 26
2026-11-10 14:00:47.585 coord-a сплит 17 готов пар_в_сплите=1379 чекпоинт готово=18 из 26
```

Рис. 16. Этап 4, журнал coord-a с отклоненной записью, часть 1 из 2

```
2026-11-10 14:00:47.834 coord-a сплит 18 готов пар_в_сплите=1537 чекпоинт готово=19 из 26
2026-11-10 14:00:48.068 coord-a сплит 19 готов пар_в_сплите=1017 чекпоинт готово=20 из 26
2026-11-10 14:00:48.311 coord-a сплит 20 готов пар_в_сплите=955 чекпоинт готово=21 из 26
2026-11-10 14:00:48.607 coord-a сплит 21 готов пар_в_сплите=957 чекпоинт готово=22 из 26
2026-11-10 14:00:48.863 coord-a сплит 22 готов пар_в_сплите=806 чекпоинт готово=23 из 26
2026-11-10 14:00:49.111 coord-a сплит 23 готов пар_в_сплите=1729 чекпоинт готово=24 из 26
2026-11-10 14:00:49.361 coord-a сплит 24 готов пар_в_сплите=1363 чекпоинт готово=25 из 26
2026-11-10 14:00:49.445 coord-a сплит 25 готов пар_в_сплите=204 чекпоинт готово=26 из 26
2026-11-10 14:00:49.566 coord-a расчет готов пар=12308 сумма=48175 первая=android + kotlin 784
sha256=2fbb0cb56c472f16 файл=s3://zk-lab/stage4_fence/result-coord-a-epoch1.csv
2026-11-10 14:00:49.570 coord-a запись отклонена BadVersionError моя_эпоха=1 текущая_эпоха=2
2026-11-10 14:00:49.588 coord-a удалил неопубликованный файл s3://zk-lab/stage4_fence/result-
coord-a-epoch1.csv
2026-11-10 14:00:49.591 coord-a завершил работу
```

Рис. 17. Этап 4, журнал coord-a с отклоненной записью, часть 2 из 2

```
2026-11-10 14:00:03.203 coord-b старт pid=59757 fencing=1
zk=127.0.0.1:2181,127.0.0.1:2182,127.0.0.1:2183
2026-11-10 14:00:03.212 coord-b сессия=0x300000a87b50002 таймаут_сессии_мс=10000
2026-11-10 14:00:03.212 coord-b состояние сессии CONNECTED сессия=0x300000a87b50002
2026-11-10 14:00:03.270 coord-b кандидат узел=/lab4/election/n_0000000001
2026-11-10 14:00:03.272 coord-b жду лидерства слежу_за=/lab4/election/n_0000000000
2026-11-10 14:00:16.184 coord-b стал лидером эпоха=2 версия_узла_эпохи=2
2026-11-10 14:00:16.185 coord-b чекпоинт готово=8 из 26 сплитов [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
2026-11-10 14:00:16.469 coord-b сплит 8 готов пар_в_сплите=849 чекпоинт готово=9 из 26
2026-11-10 14:00:16.719 coord-b сплит 9 готов пар_в_сплите=1197 чекпоинт готово=10 из 26
2026-11-10 14:00:16.992 coord-b сплит 10 готов пар_в_сплите=1555 чекпоинт готово=11 из 26
2026-11-10 14:00:17.287 coord-b сплит 11 готов пар_в_сплите=1218 чекпоинт готово=12 из 26
2026-11-10 14:00:17.549 coord-b сплит 12 готов пар_в_сплите=1472 чекпоинт готово=13 из 26
2026-11-10 14:00:17.795 coord-b сплит 13 готов пар_в_сплите=1201 чекпоинт готово=14 из 26
2026-11-10 14:00:18.032 coord-b сплит 14 готов пар_в_сплите=1327 чекпоинт готово=15 из 26
2026-11-10 14:00:18.283 coord-b сплит 15 готов пар_в_сплите=1783 чекпоинт готово=16 из 26
2026-11-10 14:00:18.574 coord-b сплит 16 готов пар_в_сплите=921 чекпоинт готово=17 из 26
2026-11-10 14:00:18.848 coord-b сплит 17 готов пар_в_сплите=1379 чекпоинт готово=18 из 26
2026-11-10 14:00:19.091 coord-b сплит 18 готов пар_в_сплите=1537 чекпоинт готово=19 из 26
2026-11-10 14:00:19.337 coord-b сплит 19 готов пар_в_сплите=1017 чекпоинт готово=20 из 26
2026-11-10 14:00:19.574 coord-b сплит 20 готов пар_в_сплите=955 чекпоинт готово=21 из 26
2026-11-10 14:00:19.805 coord-b сплит 21 готов пар_в_сплите=957 чекпоинт готово=22 из 26
2026-11-10 14:00:20.073 coord-b сплит 22 готов пар_в_сплите=806 чекпоинт готово=23 из 26
2026-11-10 14:00:20.306 coord-b сплит 23 готов пар_в_сплите=1729 чекпоинт готово=24 из 26
2026-11-10 14:00:20.556 coord-b сплит 24 готов пар_в_сплите=1363 чекпоинт готово=25 из 26
2026-11-10 14:00:20.639 coord-b сплит 25 готов пар_в_сплите=204 чекпоинт готово=26 из 26
2026-11-10 14:00:20.732 coord-b расчет готов пар=12308 сумма=48175 первая=android + kotlin 784
sha256=2fbb0cb56c472f16 файл=s3://zk-lab/stage4_fence/result-coord-b-epoch2.csv
2026-11-10 14:00:20.736 coord-b записал результат указатель=/lab4/result версия=1 эпоха=2
2026-11-10 14:00:20.740 coord-b завершил работу
```

Рис. 18. Этап 4, журнал coord-b

6. Ответы на вопросы

Почему серверов три, а не два и не четыре. Ансамбль работает, пока живо большинство серверов. Из двух серверов большинство это оба, и отказ любого останавливает сервис, то есть второй сервер добавляет еще одну точку отказа и не дает устойчивости. Из трех серверов большинство это два, поэтому один сервер можно потерять. Это видно в работе, без zk3 ансамбль принимал запись, а без двух серверов перестал отвечать. Четыре сервера тоже переживают отказ только одного, потому что большинство из четырех это три. При этом запись ждет подтверждения от трех серверов вместо двух, а машин больше. Кроме того, при разрыве сети пополам два на два ни одна половина не получит большинства. Поэтому число

серверов берут нечетным, и три это наименьший ансамбль, который переживает отказ одного сервера.

Почему защиту по эпохе проверяет получатель записи, а не ZooKeeper. ZooKeeper знает только о сессиях и узлах. Он заметил, что сессия coord-a истекла, удалил его узел и дал лидерство coord-b. Но остановить приостановленный процесс или забрать у него уже начатую работу ZooKeeper не может. Проснувшийся coord-a считал себя лидером и сразу пошел записывать результат. Проверка самим лидером перед записью тоже не спасает, потому что пауза может случиться между проверкой и записью. Отличить старую запись от новой может только тот, кто применяет запись, ведь он видит все записи по порядку и знает последнюю эпоху. Поэтому эпоха передается вместе с записью, а получатель сравнивает ее с текущей и отклоняет устаревшую. У нас получатель это узел указателя, и сравнение делает транзакция в момент записи, в журнале это строка с BadVersionError. Если бы результат публиковался в базу данных или в хранилище, хранить последнюю эпоху и проверять ее пришлось бы им, а механизм лидерства ZooKeeper здесь ничем бы не помог.

Конфигурации серверов, compose.yaml, код координатора, журналы всех запусков, выводы команд и этот отчет опубликованы в репозитории `https://github.com/Gegerout/data-engineering-lab4`.